

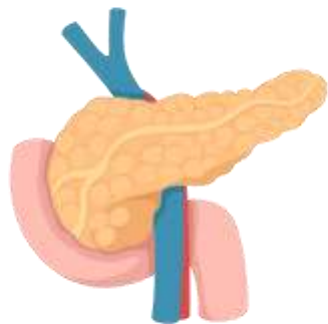
Pancreatite Aguda e Crônica



ROTINA CLÍNICA

Conceitos Iniciais

- O pâncreas é um órgão retroperitoneal, localizado no abdome superior;
- Pode ser dividido topograficamente em 3 regiões principais: Cabeça, Corpo e Cauda;
- Possui funções exócrinas (80%) e endócrinas (20%);
- As enzimas pancreáticas são produzidas nas células acinares e armazenadas, em forma inativa, em vesículas chamadas zimogênios;



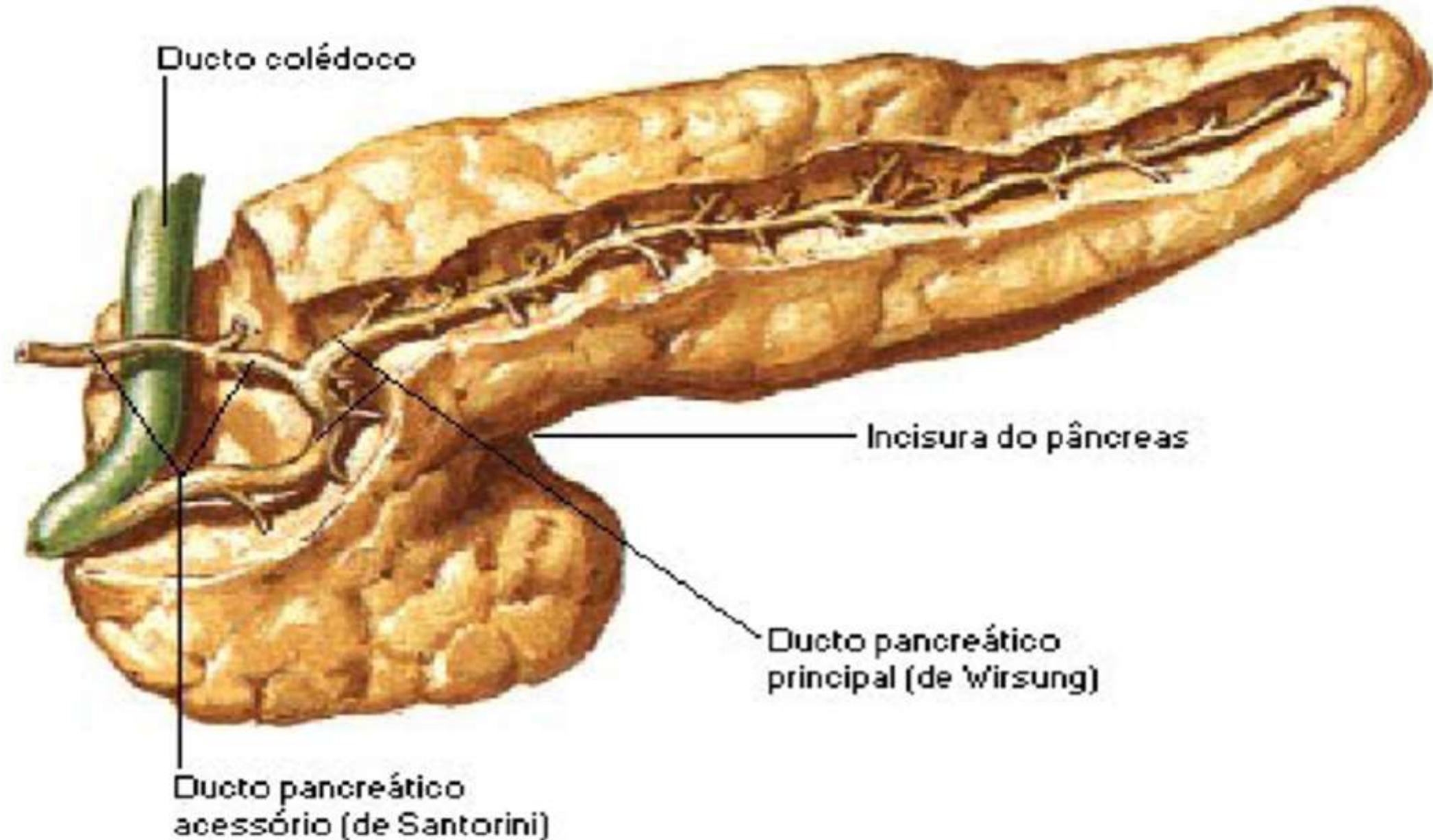


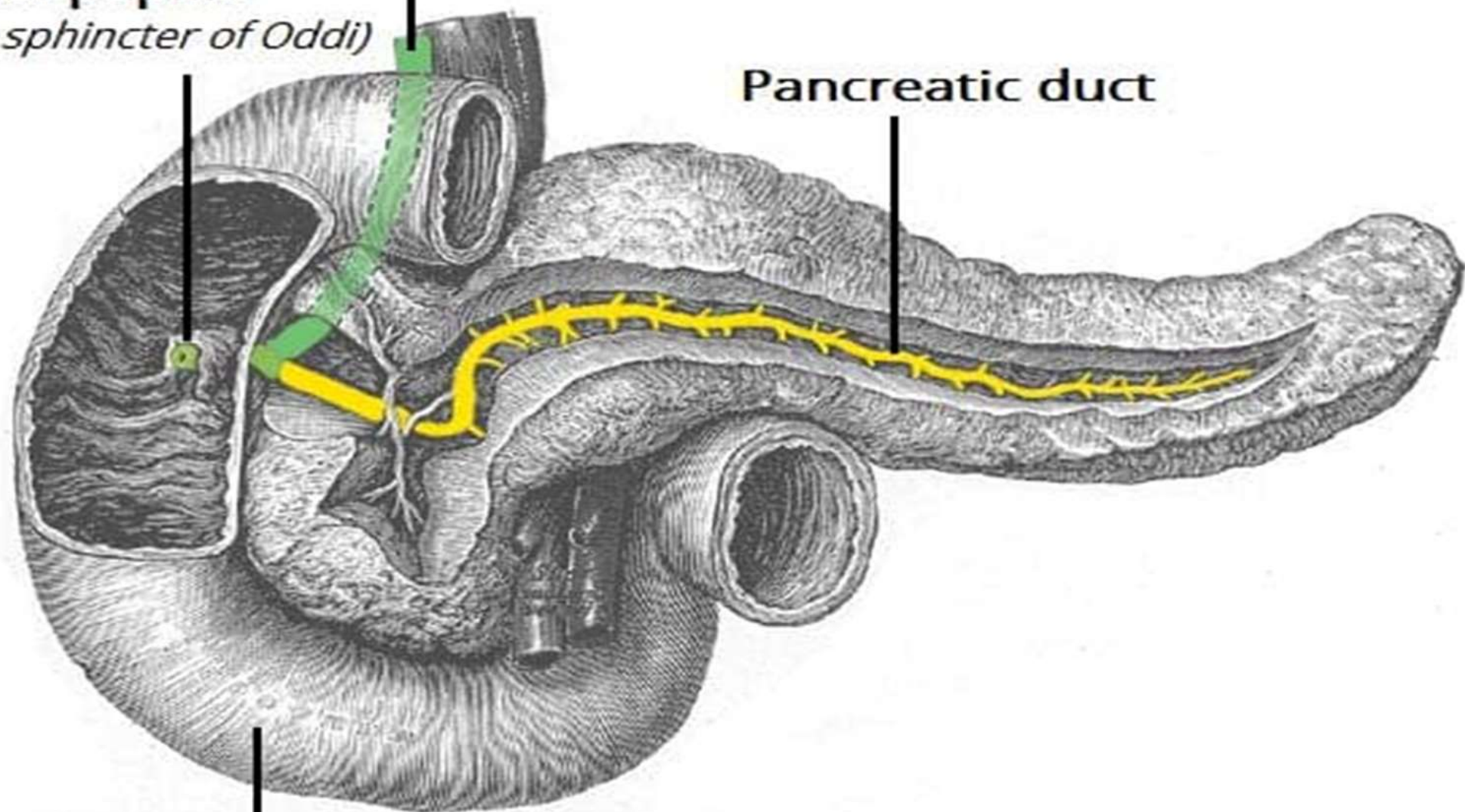
Ilustração que mostra a anatomia do ducto biliar, ductos pancreáticos e a sua convergência para o duodeno.
NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

Bile duct

Major duodenal papilla

(controlled by the sphincter of Oddi)

Pancreatic duct



Duodenum

Pancreatite Aguda

- A pancreatite aguda (PA) é definida como **inflamação aguda com ou sem envolvimento de tecido peripancreático** e/ou órgãos a distância decorrente da **ativação enzimática precoce** ainda dentro da glândula;
- Pode se apresentar, evolutivamente, em duas fases distintas:
- Precoce: Na 1ª semana; ocorre ativação de citocinas, levando a SIRS a qual pode evoluir para falência orgânica;
- Tardia: De semanas a meses; ocorre persistência da inflamação sistêmica ou surgimento de complicações locais.

Epidemiologia

- EUA: Incidência de 5 a 30 a cada 100.000 habitantes;
- Brasil: 20 casos a cada 100.000 habitantes, com taxa de mortalidade global de **5,19%**;
- Nos casos graves com necrose infectada observamos índices de mortalidade de até **30%**.

Etiologia e Fisiopatologia

- **Cálculos biliares representam 40% a 70% dos casos;**
- A pancreatite ocorre quando o cálculo passa pelo ducto biliar comum e fica imobilizado no esfíncter de Oddi, interrompendo o fluxo pancreático. Isso gera obstrução contínua, com posterior **ativação das enzimas pancreáticas**, resultando em intenso processo inflamatório local;
- **O álcool é responsável por 25% a 35% dos casos;**
- O álcool está associado com aumento da síntese de enzimas pelas células acinares pancreáticas.

Outras Etiologias

- **Hipertrigliceridemia: 1 a 14% dos casos**, sendo a maioria associada a níveis de triglicérides maiores que 1.000 a 2.000 mg/dL;
- Pós CPRE: 3% a 5% dos casos;
- Hipercalcemia, Autoimune;
- Medicamentosa: Imunossupressores (Azatioprina), antirretrovirais (pentamidina), diuréticos (tiazídicos e furosemida), medicações neuropsiquiátricas (ácido valproico) e agonistas de GLP-1 (Liraglutida);
- Infeciosas: Vírus (Rubéola, CMV), Parasitas (Ascaridíase) e Bactérias (Mycoplasma, Legionella).

Table 1. Causes of Acute Pancreatitis.*

Cause	Approximate Frequency	Diagnostic Clues	Comments
Gallstones	40%	Gallbladder stones or sludge, abnormal liver-enzyme levels	Endoscopic ultrasonography can reveal very small gallbladder or duct stones.
Alcohol	30%	Acute flares superimposed on underlying chronic pancreatitis	Diagnosis rests on history, obtained with CAGE questions.†
Hypertriglyceridemia	2–5%	Fasting triglycerides >1000 mg/dl (11.3 mmol per liter)	
Genetic causes	Not known	Recurrent acute pancreatitis and chronic pancreatitis	
Drugs	<5%	Other evidence of drug allergy (e.g., rash) only in rare cases	The condition is idiosyncratic and usually mild.
Autoimmune cause	<1%	Type 1: obstructive jaundice, elevated serum IgG4 levels, response to glucocorticoids; type 2: possible presentation as acute pancreatitis; occurrence in younger patients; no IgG4 elevation; response to glucocorticoids	Type 1 is a systemic disease affecting the pancreas, salivary glands, and kidneys; in type 2, only the pancreas is affected.
ERCP	5–10% (among patients undergoing ERCP)		The symptoms can be reduced with rectal NSAIDS (diclofenac or indomethacin) or temporary placement of a stent in the pancreatic duct.
Trauma	<1%	Blunt or penetrating trauma, particularly in midbody of pancreas as it crosses spine	
Infection	<1%	Viruses: CMV, mumps, and EBV most common; parasites: ascaris and clonorchis	
Surgical complication	5–10% (among patients undergoing cardiopulmonary bypass)		The condition is probably due to pancreatic ischemia; pancreatitis may be severe.
Obstruction	Rare	Celiac disease and Crohn’s disease, pancreas divisum (controversial), and sphincter of Oddi dysfunction (very controversial)	On rare occasions, malignant pancreatic duct or ampullary obstruction is seen.
Associated conditions	Common	Diabetes, obesity, and smoking	

Achados Clínicos

- **Dor abdominal:** Geralmente é localizada em abdome superior, de forte intensidade e pode irradiar para ambos os hipocôndrios e para o dorso, **apenas 5% dos casos de PA ocorrem sem dor abdominal;**
- Náuseas e vômitos estão associados em 90% dos casos;
- Sinal de Grey-Turner (equimose em flancos) e Sinal de Cullen (equimose periumbilical) estão associados com hemorragia intra-abdominal, pior prognóstico, porém ocorrendo em apenas 1 a 3% dos casos.

Cullen's sign



Grey Turner's sign



Critérios Diagnósticos

- O diagnóstico ocorre na presença de **pelo menos 2 dos seguintes critérios:**
 - Dor abdominal em região superior do abdome;
 - Aumento de enzimas pancreáticas (Maior que 3 vezes o LSN) – aumento de amilase e/ou lipase;
- Exame de imagem evidenciando alterações sugestivas de pancreatite aguda*.

Exames Complementares

- **Amilase (VR: 25~30 – 125~300 U/L):**

Sensibilidade variando entre 90 a 100% para o diagnóstico, com aumentos detectados entre 6 a 12 horas após o início do processo inflamatório;

Primeira a se elevar; mais sensível;

Detalhe: Macroamilasemia (1% da população; Amilase + Imunoglobulina)*;

- **Lipase (VR: 7~13 – 60~200 U/L):**

Sensibilidade entre 82 a 100%, com aumento ocorrendo entre 4 a 8 horas após início do processo inflamatório. **Mais específica** para doenças pancreáticas.

Exames Complementares

- ↑ TGP/ALT: Associação com PA biliar;
- Triglicerídeos acima de 1.000 mg/dL;
- PCR maior que 150 mg/dL: Associação com doença mais grave;
- Hemoconcentração (Ht > 44/45%), aumento de ureia e creatinina são marcadores de gravidade;
- A dosagem de cálcio sérica também é marcador de gravidade.

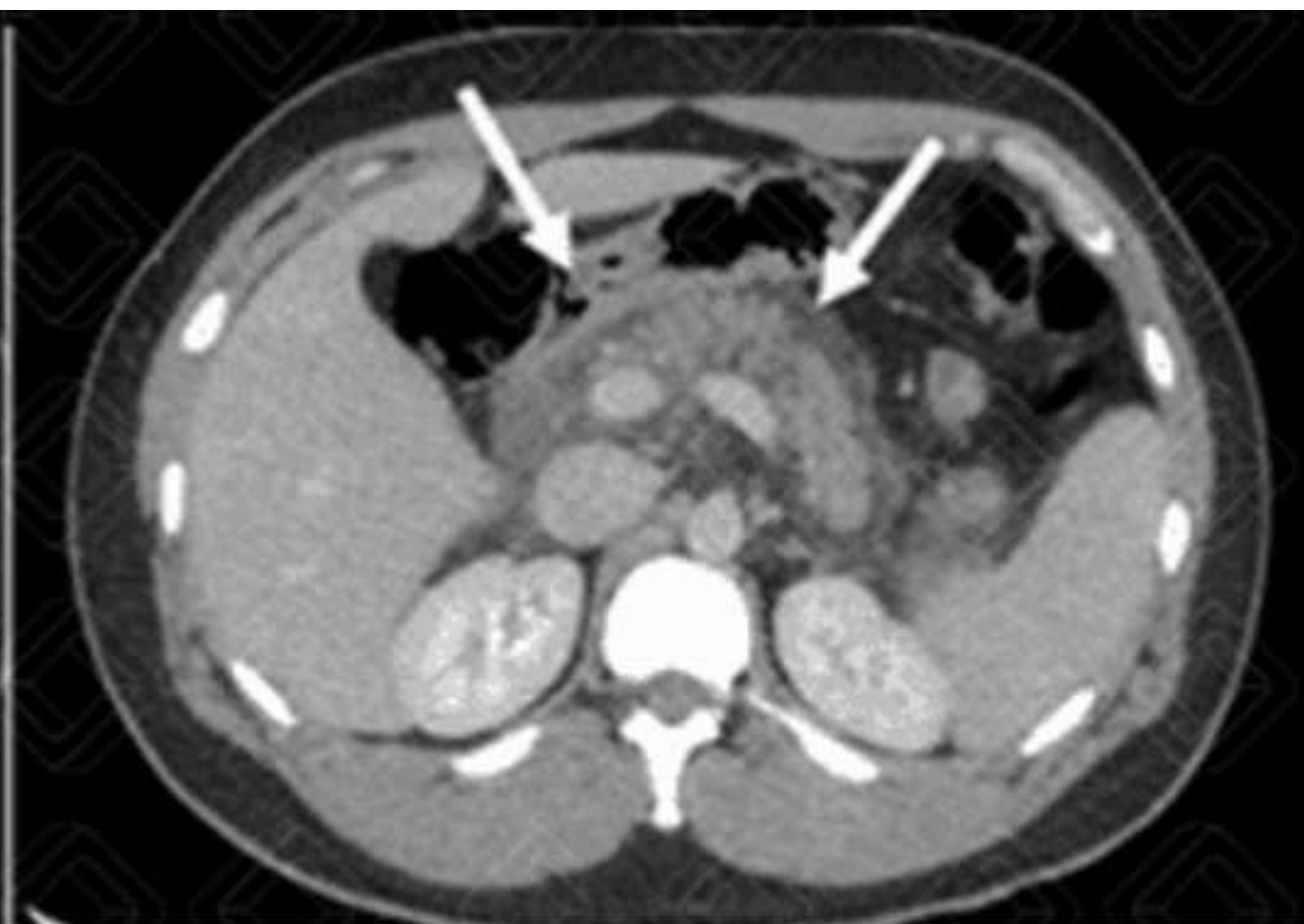
E o exame de imagem?

- Ultrassonografia (USG): Permanece como **exame de imagem inicial** (mais disponível e não necessita de contraste);
- Referências indicam sua realização para todos pacientes com PA;
- Pode detectar inflamação pancreática e apresenta alta sensibilidade para cálculos biliares (95%);
- O Pâncreas pode se apresentar aumentado e hipoecoico (escurecido);
- Detalhe: Em 25 a 35% dos pacientes não é possível visualizar o pâncreas de devido distensão gasosa intestinal (ileal).

E a Tomografia Computadorizada?

- A tomografia de abdome com contraste (TC) é o **exame padrão ouro para o diagnóstico de pancreatite aguda**;
- Deve ser realizada entre 48 a **72* horas** após o início da apresentação clínica (tempo ideal para avaliação das complicações associadas – especialmente da necrose);
- É fundamental a sua realização quando existe dúvida diagnóstica, avaliação de diagnósticos diferenciais, quando o paciente apresenta piora clínica ou se ausência de melhora após 01 semana de tratamento;

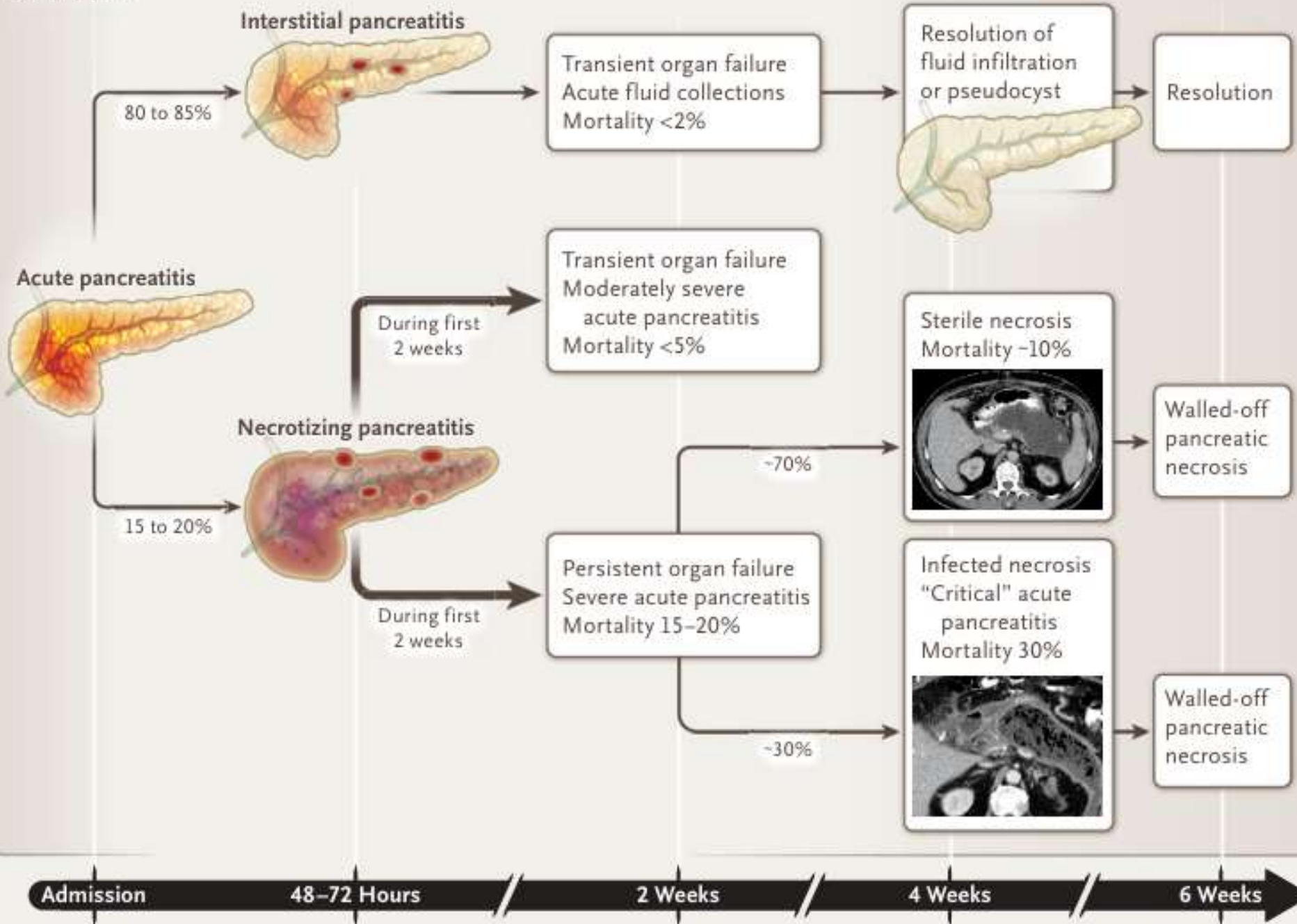




Classificação pelo Consenso de Atlanta

- Formas Clínicas: Edematosa (maioria, edema focal ou difuso) x Necrosante (cerca de 10% dos pacientes, necrose do parênquima ou do tecido peripancreático);
- Complicações: Locais (coleções peripancreáticas, pseudocistos, coleção necrótica aguda e necrose encapsulada) x Sistêmicas (falência orgânica secundária - SIRS);

Pancreatitis



Classificação de Gravidade

- PA Leve: **Ausência** de disfunção orgânica e de complicações (locais e sistêmicas);
- PA Moderadamente Grave: Disfunção orgânica **transitória** (em até 48 horas da admissão), associada ou não a complicações locais;
- PA Grave: **Disfunção orgânica persistente** (choque, insuficiência renal, IRPA com PaO₂ inferior a 60 mmHg, sangramento superior a 500 ml/24 horas do TGI), geralmente associada com complicações locais (pseudocisto, necrose ou abscesso) e/ou **Complicações sistêmicas** (CIVD, acidose metabólica grave ou hipocalcemia grave).

Preditores de Gravidade

- Pacientes com idade maior ou igual a 60 anos;
- Com outras comorbidades e/ou comorbidades graves/avançadas;
- Obesidade;
- Etilismo de longa data, com carga de ingestão etílica importante (no mínimo, mais de 4 a 5 drinks por dia, por mais de 5 anos).

▷ TABELA 2 Escore de Marshall modificado para pancreatite aguda

Envolvimento orgânico	0 pontos	1 ponto	2 pontos	3 pontos	4 pontos
Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$	> 400	301-400	201-300	101-200	≤ 100
Creatinina sérica	< 1,4 mg/dL	1,4-1,8 mg/dL	1,9-3,6 mg/dL	3,6-4,9 mg/dL	$\geq 4,9$ mg/dL
Pressão arterial sistólica	> 90 mmHg	< 90 mmHg com resposta a volume	< 90 mmHg sem resposta a volume	< 90 mmHg e pH < 7,3	< 90 mmHg e pH < 7,2

Escore > 2 indica falência orgânica.

▷ TABELA 3 Escore de Ranson

Na admissão	Nas primeiras 48 horas
▪ Idade > 55 anos ▪ Leucometria > 16.000/mm³ ▪ Glicose > 200 mg/dL ▪ DHL > 350 UI/L ▪ TGO > 250 UI/dL	▪ Queda do hematócrito > 10% ▪ Cálcio sérico < 8 mg/dL ▪ PaO₂ < 60 mmHg ▪ Déficit de bases > 4 mEq/L ▪ Sequestro volêmico > 6 L ▪ Aumento de ureia > 50 mg/dL

DHL: desidrogenase láctica; TGO: transaminase glutâmico oxalacética.

Interpretação:

- **Ranson < 3:** Pancreatite leve (0-3% de mortalidade);
.....
- **Ranson ≥ 3:** Pancreatite grave (11-15% de mortalidade);
.....
- **Ranson ≥ 6:** Pancreatite muito grave (40% de mortalidade).

▷ TABELA 4 Escore baseado na tomografia de abdome

■ Pâncreas normal: 0 ponto ■ Aumento focal ou difuso do pâncreas: 1 ponto ■ Alterações pancreáticas associadas a inflamação peripancreática: 2 pontos ■ Coleção líquida em apenas 1 local: 3 pontos ■ Duas ou mais coleções ou presença de gás: 4 pontos	■ Ausência de necrose: 0 ponto ■ Necrose em menos de 30% do órgão: 2 pontos ■ 30-50% de necrose: 4 pontos ■ 50% de necrose: 6 pontos
--	--

Pancreatite leve: 0-2 pontos.

Pancreatite moderada: 3-6 pontos.

Pancreatite grave: 7-10 pontos.

Diagnósticos Diferenciais

- Patologias que causam **dor em região superior do abdome:**
- Dispepsia,
- Colelitíase e/ou colecistite;
- Doença ulcerosa péptica;
- Diverticulite de cólon transversos;
- Síndrome coronariana aguda*.



Caso Clínico

- Homem de 44 anos, tabagista, etilista e hipertenso, foi admitido com quadro de dor abdominal em andar superior, do tipo opressão, intensidade 10/10, com início há cerca de 24 horas, associado com náuseas e vômitos sem elementos patológicos. Faz uso regular de Losartana 50 mg ao dia. Nega alergias e outras comorbidades.



Caso Clínico

- O exame físico se apresentava sem grandes alterações dignas de nota, com exceção de fácies de dor e postura antálgica, que limitava o seu exame abdominal.
- Os sinais vitais na admissão foram registrados:
- FC: 70 BPM, PA: 130x90 mmHg, TEC < 3 segundos, FR: 17 IRPM, Sat.O2: 98%.
- Solicitamos exames complementares, cujos resultados relevantes foram: Amilase 700 e Lipase 600, além de PCR de 50 mg/dL.

Perguntas

- Com essa história clínica e exames laboratoriais, é possível definir o diagnóstico de pancreatite aguda?
- Qual a classificação em termos de gravidade?
- Existe benefício de realização de TC de abdome com contraste neste momento da história natural da doença?
- Quais são as duas principais etiologias associadas a esta doença?

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL

Técnica:

Estudo realizado em aparelho multidetectores, antes e após a administração do meio de contraste venoso não iônico.

Relatório:

Fígado de volume e contornos normais, apresentando redução difusa de seu coeficiente de atenuação, sugerindo infiltração gordurosa.

Não há dilatação das vias biliares intra ou extra-hepáticas.

Sinais de colecistectomia.

Baço e adrenais sem alterações.

Pâncreas de dimensões levemente aumentadas, notadamente no corpo e cauda, associado a densificação dos planos adiposos adjacentes. O realce pelo meio de contraste é homogêneo. O aspecto é sugestivo de pancreatite aguda, sendo necessária correlação com dados clínicos e laboratoriais.

Rins tópicos, de configuração e dimensões normais, concentrando e excretando homogeneamente o meio de contraste.

Não há sinais de hidronefrose.

Aorta e veia cava inferior de curso e calibre normais.

Setor Executante:

LABORATORIO TOMMASI

Método/Versão:

VERSÃO 1.0 - EXAME (104)

Selecionado

Previsão de Coleta:

25/03/24 14:00

Data de Coleta:

Não Informado

Previsão do resultado :

25/03/24 14:00

Laudo:

25/03/24 10:35

Comparativo pela Data/Hora do Laudo

Descrição	VL Referência	25/03/24 10:35	26/03/24 10:38	24/03/24 09:24	23/03/24 02:07
☒ AMILASE - SORO	20 ~ 110	61.0	50.0	327.0	1300.0

▼ LIPASE (SANGUE)

Setor Executante:

LABORATORIO TOMMASI

Método/Versão:

VERSÃO 1.0 - EXAME (814)

Selecionado

Previsão de Coleta:

25/03/24 14:00

Data de Coleta:

Não Informado

Previsão do resultado :

25/03/24 14:00

Laudo:

25/03/24 10:35

Liberção:

25/03/24 21:52

Intervalo de Dias:

15 X

Comparativo pela Data/Hora do Laudo

Descrição	VL Referência	25/03/24 10:35	26/03/24 10:38	24/03/24 09:24	23/03/24 02:07
☒ RESULTADO	23 ~ 300	207	161	1943	1980

Abordagem Sistematizada

- Definir o diagnóstico de Pancreatite Aguda;
- Classificação de Gravidade e Prognóstico;
- Investigação Etiológica;
- Tratamento de suporte com Hidratação, Analgesia e Dieta (03 pilares).

Abordagem Sistematizada

- Hidratação: Devemos utilizar **soluções cristaloides (SF 0,9% ou Ringer com Lactato)** e evitar hiper-hidratação (sobrecarga volêmica); O ideal é realizar a hidratação **guiada por metas e de forma individualizada**;
- Nas primeiras 24 horas, algumas referências sugerem 200 a 500 ml por hora (NEJM), porém o racional é **promover hidratação adequada conforme tolerância e quadro clínico do paciente**.
- Sugestão: Iniciar com **500 ml na primeira hora** e avaliar hemodinâmica (FC, PA, TEC) e diurese (ideal 0,5 a 1 ml/kg/hora de débito urinário). Se boa resposta, avaliar manutenção de horário (500 ml de 8/8 horas ou 6/6h, por exemplo);

Abordagem Sistematizada

- Dieta: Iniciar o mais precoce possível, desde que o paciente apresente melhora/bom controle da dor abdominal, peristaltismo preservado e melhora/controle das náuseas e vômitos;
- Preferência pela via oral, com dieta HIPOLIPÍDICA;
- NEJM: “... a maioria dos pacientes com pancreatite aguda leve **pode receber dieta com baixo teor de gordura logo após a admissão**, em caso de ausência de dor intensa, náuseas e vômitos ...”;
- A dieta enteral por SNE pode ser instituída em caso de falha da via oral após o 2/3º dia (NEJM).

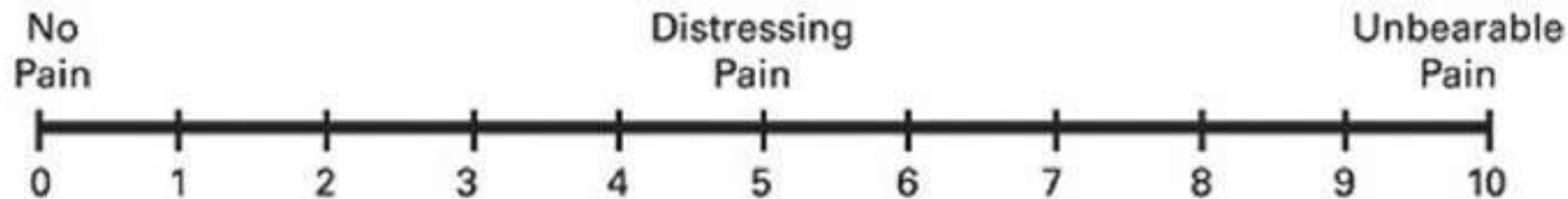
Abordagem Sistematizada

- Analgesia: Otimizada, escalonada com o objetivo de controle dos sintomas;
- Esquema: Analgésicos comuns +/- AINEs +/- Opioides;
- Sugestão: Dipirona 1g EV 6/6h + Tramadol 100 mg EV 8/8h.

Figures: Tools Commonly Used to Rate Pain

Visual Analogue Scale

Choose a Number from 0 to 10 That Best Describes Your Pain



ASK PATIENTS ABOUT THEIR PAIN

INTENSITY—LOCATION—ONSET—DURATION—VARIATION—QUALITY

"Faces" Pain Rating Scale



0
NO HURT



1
HURTS
LITTLE BIT



2
HURTS
LITTLE MORE



3
HURTS
EVEN MORE



4
HURTS
WHOLE LOT



5
HURTS
WORST

Abordagem Sistematizada

- Após 48 a 72 horas de evolução do quadro, considerar a realização de TC de abdome com contraste ou antes se indicado;
- Caso o paciente com pancreatite aguda leve apresente boa evolução clínica e a investigação etiológica for adequadamente realizada: considerar alta precoce (a partir de 72 horas);
- Caso paciente apresente pancreatite aguda grave ou pancreatite aguda associada com: Bradicardia e Taquicardia grave, Hipotensão arterial (PAM < 60 mmHg), Acidose metabólica grave (pH < 7,1), coma e anúria: Transferir imediatamente para leito de Terapia Intensiva.

Detalhes da Abordagem

- Antibioticoterapia profilática: **Não é recomendada de rotina** (exceto se suspeita de processo infeccioso associado);
- CPRE: Indicada para pacientes com **colangite** associada com pancreatite biliar. Pode se realizada em pacientes com coledocolitíase e suspeita radiológica de litíase biliar obstrutiva persistente (icterícia, elevação progressiva de enzimas hepáticas/canaliculares, persistência de ducto biliar dilatado).

Detalhes da Abordagem

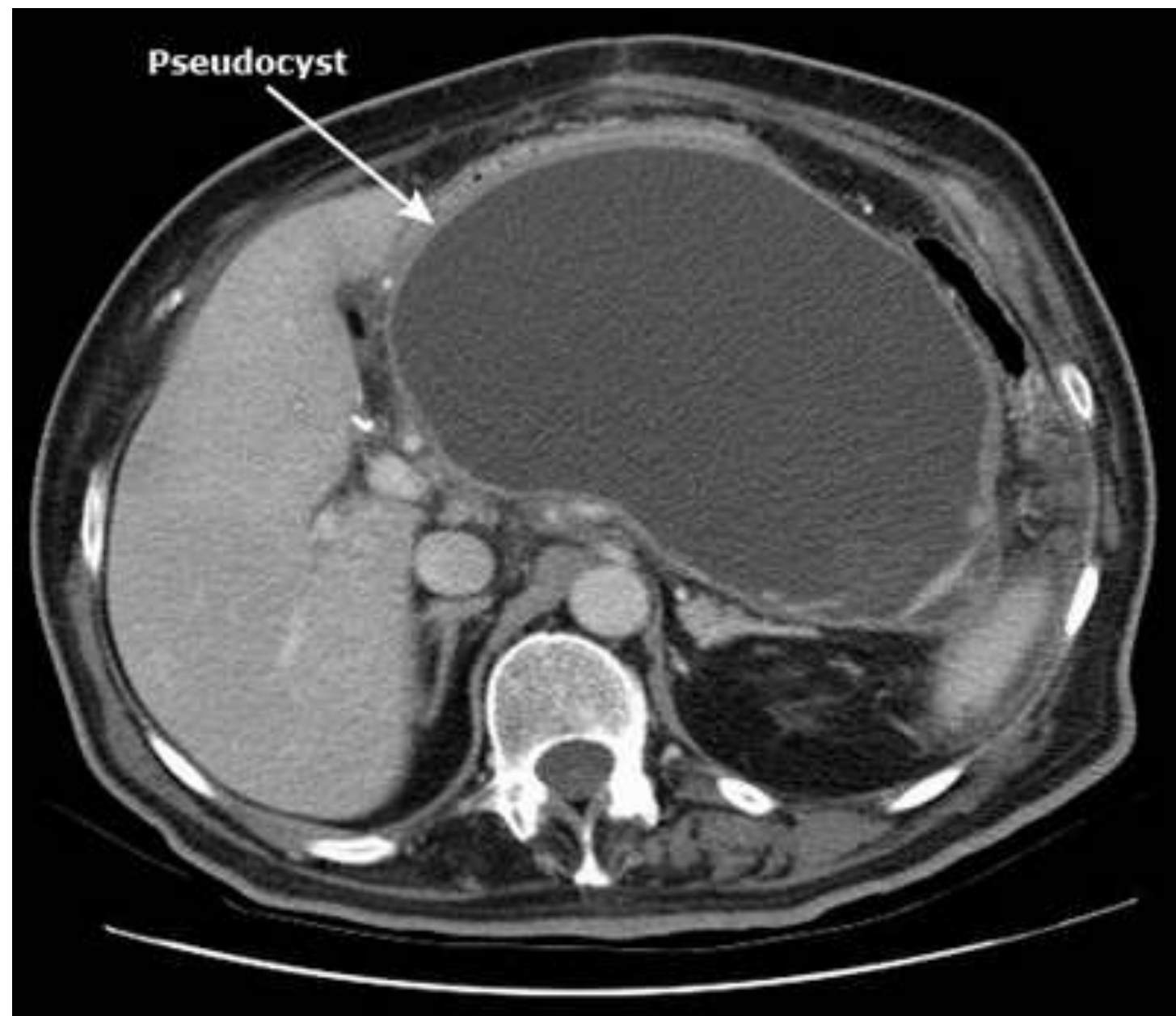
- Necrose: A pancreatite necrosante inclui necrose do pâncreas e da gordura peripancreática;
- Nas fases iniciais, a coleção necrótica é uma mistura de tecido semissólido e sólido;
- Depois de cerca de 4 semanas, a coleção se torna mais líquida e encapsulada (WOPN : Walled-off pancreatic necrosis);
- Necrose estéril **não requer tratamento específico** de forma geral, exceto em casos raros onde uma coleção gera efeito mecânico sobre uma víscera próxima (Duodeno, ducto biliar ou obstrução gástrica).

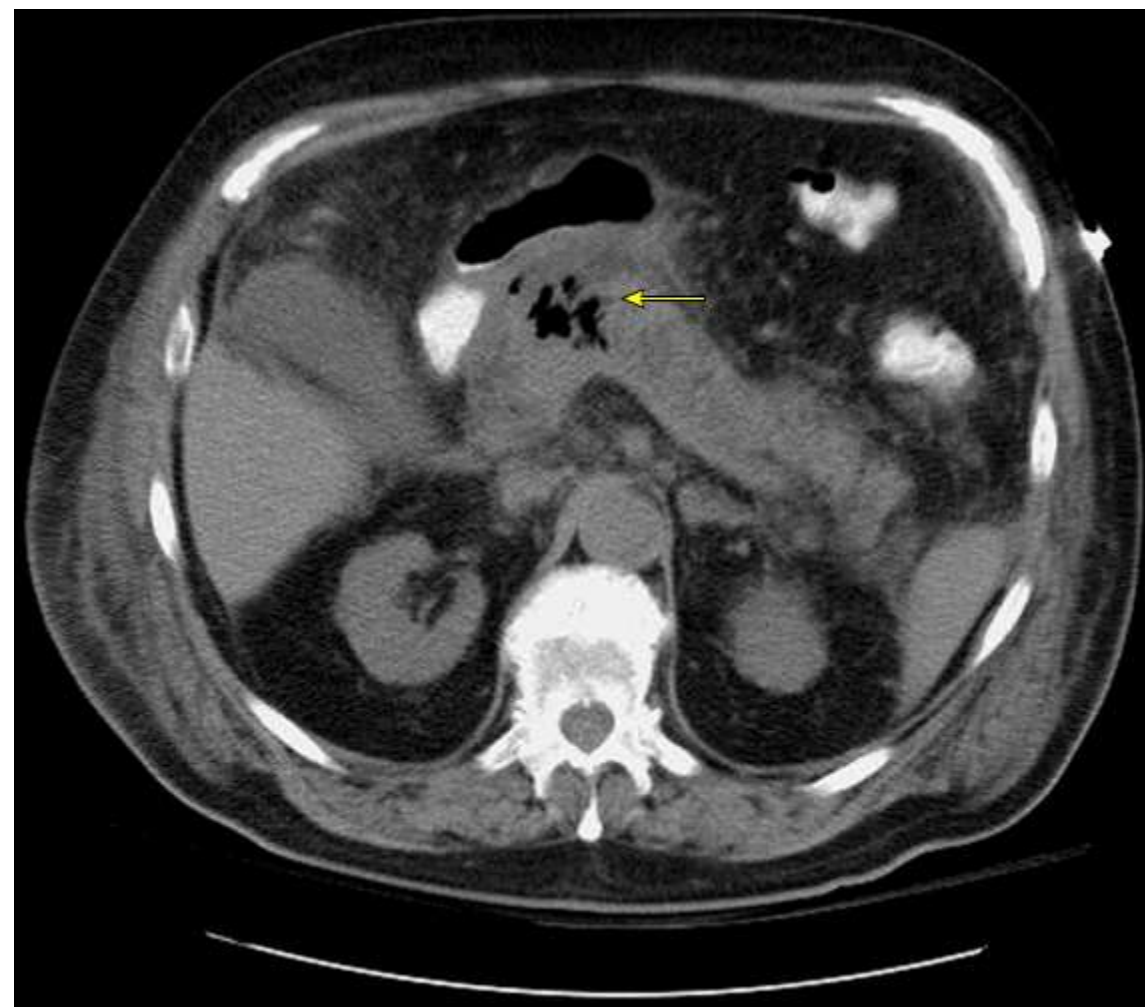
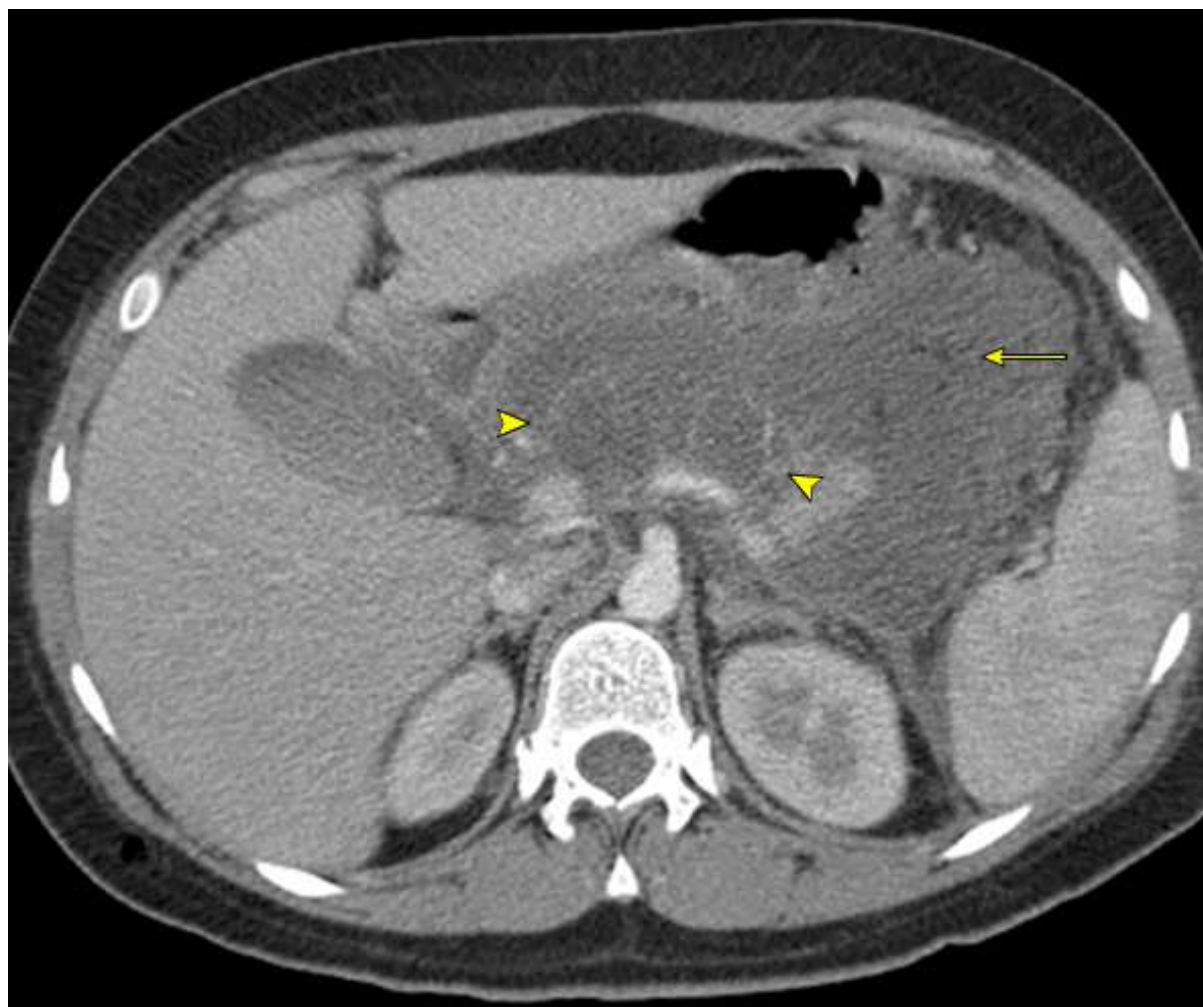
Detalhes da Abordagem

- Necrose Infectada: **Presença de febre, leucocitose e piora da dor abdominal pode sugerir processo infeccioso associado;**
- TC de abdome com contraste evidencia bolhas gasosas no tecido/cavidade necrótica;
- A infecção geralmente é monobacteriana e pode envolver agentes gram negativos, enterobactérias e até gram positivos como staphylococcus;
- Sugestão de Antimicrobianos: Piperacilina+Tazobactam, Cefepime + Metronidazol ou Ciprofloxacino + Metronidazol.

Outras Complicações

- Coleções Líquidas Agudas: Coleção de fluidos, **sem parede bem definida**; se desenvolve durante a fase inicial da doença, a maioria **após 48 horas do início dos sintomas**; **Tipicamente estéreis e reabsorvidas espontaneamente após o tratamento da pancreatite aguda** (mais de 50%); Quando não regridem, podem evoluir para pseudocistos ou envolver áreas de necrose;
- Pseudocisto: Coleções líquidas em região peripancreática (que ocasionalmente podem ser parcial ou inteiramente intrapancreáticas); persistem por mais de quatro semanas, formam **parede visível não epitelizada** que guarda conteúdo sem componente sólido (formado por suco pancreático com enzimas digestivas); **Abordar somente se presença de sintomas ou sinais sugestivos de infecção.**





Pancreatite Crônica

- A pancreatite crônica (PC) é um processo patológico contínuo em resposta a lesão pancreática;
- O racional atual sobre esta patologia trata a pancreatite aguda e a pancreatite crônica como um **continuum de gravidade**, sendo duas partes de um mesmo espectro de doença e não duas entidades isoladas;
- A síndrome da pancreatite crônica é caracterizada por **alterações estruturais e de função pancreática**.



Pancreatite Crônica

- A fisiopatologia da pancreatite crônica envolve a presença de um insulto inicial com lesão pancreática, seguido por uma tentativa de cura através da fibrose e regeneração;
- Neste processo, existe perda e lesão de células acinares, ilhotas e células ductais, com fibrose e, consequente, **perda de função pancreática**;
- PC é uma patologia complexa que envolve predisposição genética, resposta imune e inflamatória, além da participação de fatores ambientais (álcool, tabagismo, nutrição) e metabólicos, que atuam de forma interativa, na maioria das vezes.

Epidemiologia

- Devido grande variabilidade dos critérios diagnósticos, não existem muitos estudos populacionais amplamente disponíveis acerca de epidemiologia da pancreatite crônica;
- A literatura americana relata incidência de 5 a 12 casos a cada 100.000 habitantes, com prevalência de 50 casos a cada 100.000 habitantes;

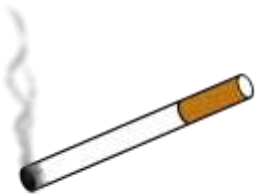


Tabela 1: incidência e prevalência da PC

Referência	Incidência por mil habitantes	Prevalência por mil habitantes	Período	País
Andersen <i>et al.</i> , 1982	6,9 10		1970-1975 1975-1979	Dinamarca
Dzieniszewski, <i>et al.</i> , 1990	5	17	1982-1987	Polônia
Johnson e Hosking, 1991	4,3 (M) / 2,1 (F)		1960-1964	Inglaterra
Jaakkola e Nordback, 1993	13,4		1989	Finlândia
Dite, 2001	7,9		1999	República Tcheca e Eslováquia
Lankish <i>et al.</i> , 2002	6,4		1988-1995	Alemanha
Levy <i>et al.</i> , 2006	7,7	26,4	2003	França
Hirota <i>et al.</i> , 2007	11,9	36,9	2007	Japão
Wang <i>et al.</i> , 2009		3,08 13,52	1996 2003	China
Yadav <i>et al.</i> , 2011	4,05	41,76	1997-2006	EUA
Garg e Tandon, 2004	114-200			Índia

Etiologias

- A causa mais comum de pancreatite crônica é a ingestão de bebidas alcoólicas (**70 a 80% dos casos**);
- De forma geral, a literatura cita que é necessário o consumo diário de aproximadamente **100g de álcool durante pelo menos 5 anos** para o desenvolvimento de PC;
- O tabagismo é um **importante cofator associado ao álcool**;
- **1 Drink ou 1 Dose = 12 gramas de álcool**
- **Uísque (40 mL), Cerveja (330 mL), Cachaça (30 mL).**



Etiologias

- Outras etiologias são citadas em literatura:
- Pancreatite Crônica Hereditária (inferior a 2%);
- Pancreatite Autoimune (4 a 6% dos casos);
- Pancreatite Crônica Tropical (África e Ásia);
- Radioterapia;
- Traumas;
- Hiperparatireoidismo (formação de cálculos pancreáticos);
- Pancreatite Crônica Idiopática (10 a 30%).

Quadro 1: Marselha-Roma, 1988

Calcificante

- Alcoolismo crônico
- Tropical
- Hereditária (CFTR, PRSS1, SPINK1 etc.)

Hipercalcemia

- Idiopática

Obstrutiva

- Obstrução benigna do ducto pancreático
- Estenose pós-pancreatite aguda
- Estenose traumática
- Estenose do esfíncter de Oddi
- Disfunção do esfíncter de Oddi
- Pâncreas *divisum*
- Obstrução periampular (divertículo e cisto de parede duodenal)
- Obstrução maligna de ducto pancreático, adenocarcinoma de pâncreas, papila e duodeno

Inflamatória

- Autoimune
- Idiopática senil

Quadro 2: TIGAR-O, 2001

Toxico-metabólica

- Alcool
- Tabaco
- Hipercalcemia (hiperparatireoidismo)
- Hipertrigliceridemia
- Insuficiência renal crônica
- Medicamentos
- Toxinas

Idiopática

- Início precoce
- Início tardio

Tropical

Outras

Genéticas

- Mutações dos genes CFTR, SPINK1 e PRSS1
- Deficiência de alfa-1-antitripsina

Autoimune

- PC isolada
- PC sindrômica (associação com Sjögren, colangite esclerosante primária etc.)

Fisiopatologia

- Os mecanismos fisiopatológicos associados ao álcool e tabagismo na gênese da PC são complexos e ainda não são totalmente compreendidos;
- Álcool: Pode produzir lesões através de **metabólitos tóxicos**, estresse oxidativo e isquemia tissular;
- Tabagismo: Atua de maneira **sinérgica com o álcool**, de forma dose-dependente; está associado a um risco aumentado de calcificações pancreáticas, insuficiência exócrina e endócrina, além de aumentar o risco de desenvolvimento de malignidades pancreáticas.

Espectro Clínico

- A **dor abdominal**, localizada em topografia de andar superior do abdome (epigástrio, HCD e HCE) é o **sintoma mais comum**;
- A dor pode ser do tipo opressão/aperto ou pontadas, com irradiação para região dorsal, de intensidade variável, de caráter intermitente, com períodos de melhora e de exacerbação;
- Os pacientes podem apresentar piora da dor ao deitar e no **período pós-prandial**.



Espectro Clínico

- **Emagrecimento e desnutrição;**
- **Esteatorreia** (perda excessiva de gordura nas fezes): Principal sintoma associado a insuficiência pancreática exócrina. Ocorre devido deficiência enzimática (lipases) – indicativo de mais de 90% de lesão do parênquima pancreático;
- **Deficiência de vitaminas lipossolúveis (A,D,E,K);**
- **Diabetes Mellitus** (Tipo 3c – Secundário): Ocorre quando mais de 80% das ilhotas de Langerhans foram destruídas pela doença.

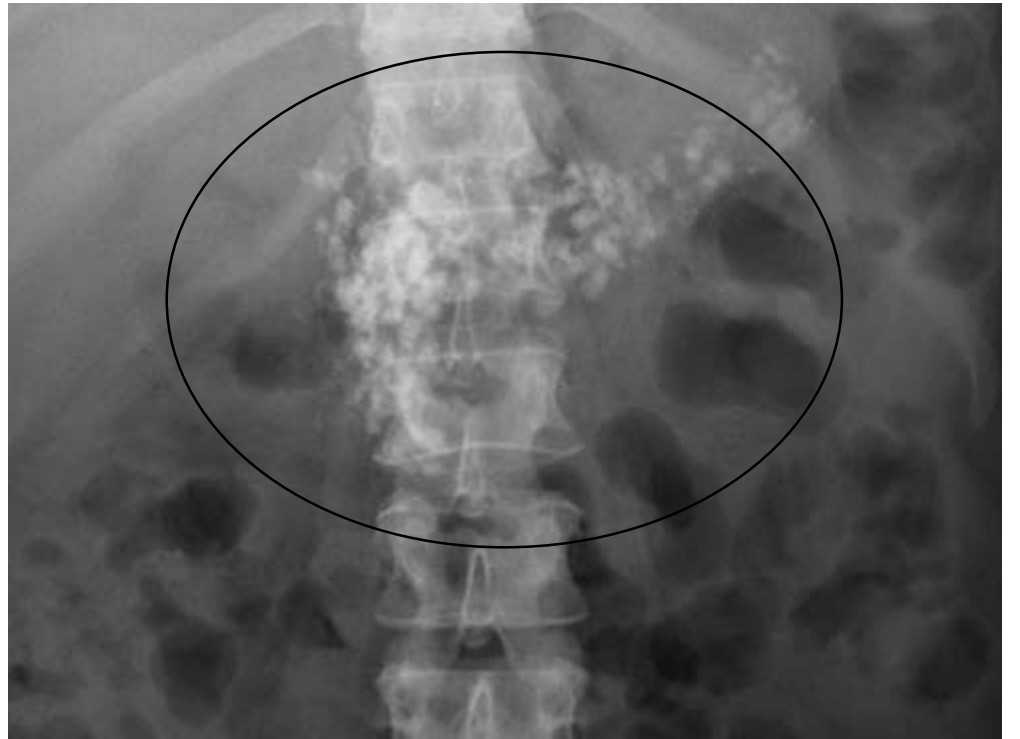
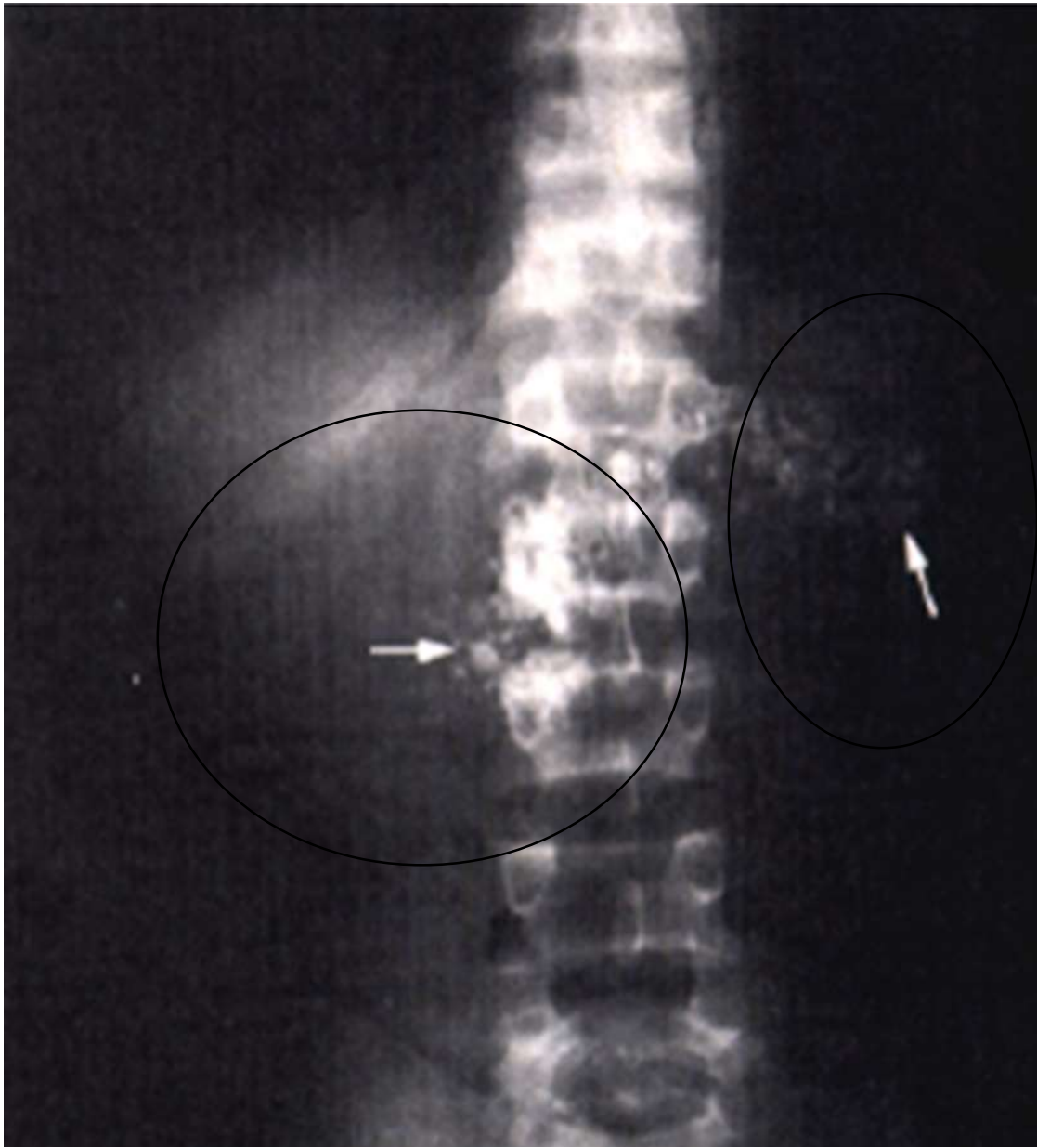


Tabela 1: manifestações clínicas observadas em pacientes portadores de pancreatite crônica, investigados no Grupo de Pâncreas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

Dor abdominal	92,2%
Emagrecimento	91,5%
Esteatorreia	33,9%
Diabetes	46,2%
Icterícia	24,6%
Pseudocistos	35,9%
Derrames cavitários	13,3%
Hemorragia digestiva	2,3%

Diagnóstico

- O diagnóstico envolve a **história clínica e exames complementares**:
- A TC de abdome com contraste é um excelente exame diagnostico para pancreatite crônica (Sensibilidade e especificidade próximas de 80 a 90%) – achados: atrofia ou aumento pancreático, calcificações, dilatações ductais e cálculos pancreáticos;
- USG endoscópica é um exame operador dependente, mas que permite boa avaliação do parênquima e dos ductos pancreáticos, além de possibilitar a realização de biópsias (diagnóstico diferencial);
- Radiografia de abdome: Baixa sensibilidade para o diagnóstico de calcificações pancreáticas;





Diagnóstico

- **Função:**
- Teste da Secretina: **Teste estimulador** pancreático no qual o suco pancreático é coletado por um cateter duodenal (SNE) após a infusão venosa de **secretina e colecistoquinina**. De acordo com o grau de insuficiência pancreática exócrina, ocorre menor teor de enzimas pancreáticas e de bicarbonato neste líquido avaliado;
- Elastase Fecal: Enzima proteolítica que **não sofre degradação** no TGI.
VR: Superior a 200 mcg/grama de fezes.

Detalhes

- As dosagens séricas da amilase e da lipase têm baixa sensibilidade para a PC, embora, quando elevadas, nos induzam ao diagnóstico de agudização da PC ou de complicações, como pseudocisto;
- Complicações: **Adenocarcinoma de pâncreas** (risco de 4 a 5% - maior em tabagistas); Desnutrição grave; Infecção, ruptura, fistulização ou sintomas compressivos de pseudocisto pancreático; Trombose de veia esplênica; DM secundária – tipo IIIc; ascite; derrame pleural, entre outras.

Abordagem Sistematizada

- Reconhecer o diagnóstico da síndrome de insuficiência pancreática;
- Orientar cessação de tabagismo e etilismo;
- Dor: Cessar tabagismo e etilismo, analgesia adequada e otimizada;
- A resposta inadequada ao tratamento com opioides mais leves deve levar, sem retardos, à utilização de **analgésicos de ação central** empregados no tratamento da **dor crônica neuropática**, sendo a amitriptina, a gabapentina e a pregabalina os mais indicados.
- Pode ser necessário abordagem endoscópica ou cirúrgica (Drenagem, ressecção ductal);

Abordagem Sistematizada

- Reposição Enzimática: No paciente com PC, a reposição enzimática deve iniciar-se precocemente, quando a desnutrição de micro (vitaminas e minerais) e macronutrientes (carboidratos, lipídios, proteínas) se faz evidente, mesmo na ausência de esteatorreia;
- **Pancreatina** (complexo enzimático com amilase, lipase e protease);
- Em geral, inicia-se com 25.000-50.000 unidades durante as principais refeições (café, almoço e jantar).

Abordagem Sistematizada

- Diabetes secundário/Insuficiência Endócrina: Lembrar que diabetes mellitus decorrente da PC (tipo III-c) é caracterizado pela redução da insulina, pela hipoglucagonemia e pela consequente labilidade do controle glicêmico;
- A utilização de hipoglicemiantes orais pode ser a opção inicial em determinados casos, seguida por insulino-terapia monitorada por mensurações dos níveis glicêmicos nos períodos pré e pós-prandiais.
- **Atenção redobrada para o risco de hipoglicemia!!**

Tabela Resumo

Pancreatite Aguda	Pancreatite Crônica
Etiologias principais: Biliar (40-70%) x Álcool (25-35%)	Principal Etiologia: Álcool (70-80%)
Dor aguda é o Sintoma Cardinal	Lembrar da Síndrome de Insuf. Pancreática
Diagnóstico (2 de 3): Dor Aguda Típica (andar superior +/- irradiação para dorso e hipocôndrios) + Enzimas alteradas + Achados de exames complementares típicos*	Diagnostico: Historia Clínica (Alcoolismo, Dor com piora ou inicio associado com alimentação, Emagrecimento/Desnutrição, Diabetes, Esteatorreia) + Exames complementares (Imagem e Função Pancreática)
Sempre estratificar o paciente de acordo com a gravidade – Critérios de Atlanta	Tratamento de acordo com as complicações – que em geral ocorrem após destruição importante do parênquima pancreático
Tratamento de Suporte: Dieta, Hidratação e Analgesia	Orientar cessar tabagismo e etilismo
Paciente com disfunção orgânica: Encaminhar para leito de Terapia Intensiva	Dieta normolipídica, Analgesia, Pancreatina e Insulina

Referências

- Medicina de Emergência - FMUSP 17ª Edição;
- Management of acute pancreatitis – UpToDate;
- Clinical manifestations and diagnosis of acute pancreatitis – UpToDate;
- Acute Pancreatitis – NEJM;
- Chronic pancreatitis: Clinical manifestations and diagnosis in adults – UpToDate;
- II Diretriz Brasileira de Pancreatite Crônica.